



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: Matheus Endlich Silveira			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 12 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 8,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Considere uma cena representada no sistema de referência do universo (SRU), uma *window* definida pelo par de coordenadas (0,0)- (100,100) e uma *viewport* definida pelo par de coordenadas (20,30)- (300,100). Considere ainda que as coordenadas que definem *window* e *viewport* correspondem, respectivamente, aos limites inferior esquerdo e superior direito de ambas. Analise as afirmativas abaixo levando em consideração os conceitos clássicos de *window* e *viewport* e assinale a alternativa correta.
 - I) *Window* e *viewport* estão definidas no SRU.
 - II) No processo de mapeamento desta *window* para esta *viewport* haverá modificação na relação de aspecto.
 - III) O mapeamento da *window* redefinida pelo par de coordenadas (0,0) – (50,50) para a mesma *viewport* (20,30) – (300,100) corresponde a uma operação de *zoom out* sobre o mesmo universo.
 - A. As afirmativas II e III são verdadeiras.
 - B. As alternativas I e II são falsas.
 - C. As alternativas I e II são verdadeiras.
 - D. As alternativas I e III são falsas.
 - E. Apenas a afirmativa III é verdadeira.
2. Qual das seguintes afirmações sobre crescimento assintótico de funções não é verdadeira:
 - A. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ então $f(n) = O(h(n))$
 - B. Se $f(n) = O(g(n))$ então $g(n) = O(f(n))$
 - C. $2^{n+1} = O(2^n)$
 - D. $2n^2 + 3n + 1 = O(n^2)$
 - E. $\log n^2 = O(\log n)$

3. A função abaixo computa a soma dos n primeiros números inteiros não negativos:

```
function sum(n: integer): integer;  
  
begin  
  
    if n = 0 then sum := 0  
  
    else -----  
  
end;
```

A parte que falta para completar a condição `else` é:

- A. `sum := n + sum(n-1)`
- B. `sum := (n-1) + sum(n)`
- C. `while n <> 0 sum := sum + sum(n+1)`
- D. `sum := n + sum(n)`
- E. `sum := (n-1) + sum(n-1)`

4. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
- A. redes neurais
 - B. descoberta de conhecimento em bases de dados
 - C. representação de conhecimento
 - D. IA distribuída
 - E. inferência em sistemas especialistas
5. Um banco de dados OLAP (Online Analytical Processing — Processamento Analítico Online) é um banco de dados organizado de forma a dar suporte ao Business Intelligence (BI — Inteligência de Negócio) que, de forma simplificada, é o processo de analisar dados para obter informações que podem ser utilizadas na tomada de decisões comerciais e estratégicas. Em relação aos bancos de dados OLAP, marque a afirmação correta:
- A. Geralmente os dados de origem do OLTP são de bancos de dados OLAP.
 - B. São otimizados para o processamento de grande volume de dados históricos e métricas de negócio para a tomada de decisões estratégicas, permitindo e facilitando a análise de dados para a geração de informações e conhecimentos para a tomada de decisões.
 - C. São otimizados para o processamento de grande volume de transações diárias, o que permite a análise e a tomada de decisões em tempo real, favorecendo assim a administração empresarial.
 - D. São otimizados para consulta e relatórios de rotina de dados.
 - E. São preparados para responder perguntas do tipo “Quais alunos estão matriculados na turma de Bancos de Dados I neste semestre?”
6. Considere a seguinte tabela em uma base de dados relacional (chave primária sublinhada):

Tabela1 (CodAluno, CodDisciplina, AnoSemestre, NomeAluno, NomeDisciplina, CodNota, DescricaoNota)

Considere as seguintes dependências funcionais:

- $\text{CodAluno} \rightarrow \text{NomeAluno}$
- $\text{CodDisciplina} \rightarrow \text{NomeDisciplina}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{CodNota}$
- $(\text{CodAluno}, \text{CodDisciplina}, \text{AnoSemestre}) \rightarrow \text{DescricaoNota}$
- $\text{CodNota} \rightarrow \text{DescricaoNota}$

Considerando as formas normais, qual das afirmativas abaixo se aplica:

- A. A tabela encontra-se na terceira forma normal, mas não na quarta forma normal.
- B. A tabela está na quarta forma normal.
- C. A tabela encontra-se na segunda forma normal, mas não na terceira forma normal.
- D. A tabela encontra-se na primeira forma normal, mas não na segunda forma normal.

- E. A tabela não está na primeira forma normal.
7. Sobre a hierarquia de Chomsky podemos afirmar que:
- A. Há linguagens que não são nem livres de contexto nem sensíveis a contexto
 - B. As linguagens livres de contexto e as linguagens sensíveis a contexto se excluem
 - C. As linguagens reconhecidas por autômatos a pilha são as linguagens regulares
 - D. Uma linguagem que é recursivamente enumerável não pode ser uma linguagem regular
 - E. Uma linguagem que não é regular é livre de contexto
8. Qual dos protocolos abaixo pode ser caracterizado como protocolo de roteamento do tipo estado de enlace?
- A. IGMP
 - B. OSPF
 - C. BGP-4
 - D. RIP2
 - E. ICMP
9. Supondo a Relação PROJ (PNO, Nome, Orçam), com chave primária PNO e a Relação DSG (ENO, PNO, Dur, Resp), com chave primária {ENO, PNO} e chave estrangeira PNO em relação a PROJ, a asserção abaixo **NÃO** expressa:
- $$\forall g \in DSG, \exists j \in PROJ : g.PNO = j.PNO \quad (1)$$
- A. Uma restrição a ser verificada na inserção de tuplas em DSG.
 - B. Uma restrição de integridade de chave primária em PROJ.
 - C. Uma restrição de integridade de chave estrangeira em DSG.
 - D. Uma restrição a ser verificada na atualização de tuplas em DSG.
 - E. Uma restrição que define um estado consistente do banco de dados.
10. Uma característica de uma arquitetura RISC é:
- A. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
 - B. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
 - C. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
 - D. Possui um grande conjunto de instruções complexas
 - E. O processador é formado por válvulas e transistores
11. São linguagens clássicas que representam aplicações científicas, aplicações comerciais, aplicações de inteligência artificial, e aplicações gerais, respectivamente:
- A. Fortran, COBOL, LISP, C
 - B. R, COBOL, C, Python
 - C. COBOL, Java, LISP, Fortran

D. Java, MATLAB, Scheme, JavaScript

E. MATLAB, COBOL, SML, LISP

12. A sentença descritiva resultante de um processo de mensuração, correspondendo a um fato bruto observado/conhecido que pode ser registrado, que não foi processado para revelar seu significado/importância, que tem um certo significado implícito e que deve estar corretamente formatado para o armazenamento, processamento e apresentação é:

A. Sabedoria

B. Processamento

C. Informação

D. Dado

E. Conhecimento